ОБЩИНСКИ (I) КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ
ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ И ОЦЕНКА НА ЗАДАЧИТЕ
X, XI и XII клас - 06.02.2010 г.

Задача 1 - 35 точки

1.

- За израза на равновесната константа 2 т.
- За изчисляване на $K_c = 20$ 2 т.

2. Към правата реакция 2 т.

- Обосновка (принцип на Льо Шателие) 2 т.

3. $PCl_3 + Cl_{2\,(г)} \rightleftharpoons PCl_{5\,(г)} + Q$

C_p, mol/L:	0,2	0,1	0,4
C_{p1}	0,2-x	0,2-x	0,4+x

2 т.

$C_{(добавен\ Cl2)} = n/V = 0,1\ mol/1L = 0,1\ mol/L$ 1 т.

$C_{(реагирал\ Cl2)} = x$ 1 т.

$$K_c = \frac{(0,4 + x)}{(0,2 – x))(0,2 – x)} = 20$$ 4 т.

$0,4 + x = 20(0,2^2 – 2.0,2x + x^2)$; $0,4 + x = 0,8 – 8x + 20x^2$; $20x^2 – 9x + 0,4 = 0$

$$x_{1,2} = \frac{9 \pm \sqrt{9^2 – 4.20.0,4}}{2.20} = \frac{9 \pm \sqrt{49}}{40}$$

$x_1 = \frac{9 + 7}{40} = 0,4\ mol/L$ – няма физически смисъл; $x_2 = \frac{9 – 7}{40} = 0,05\ mol/L$ 4 т.

$C_{p1}(PCl_5) = 0,4 + 0,05 = 0,45\ mol/L$ 1 т.

$C_{p1}(Cl_2) = C_{p1}(PCl_3) = 0,2 – 0,05 = 0,15\ mol/L$ 2 т.

4. Според принципа на Льо Шателие при понижаване на температурата, равновесието се измества към екзотермичната, т.е. правата реакция 3 т.

При понижаване на температурата, скоростта намалява (правило на Вант Хоф или Арениус) 2 т.

5. Равновесието се измества към правата реакция

Обосновка чрез принципа на Льо Шателие или K_c 3 т.

$v = к.c(PCl_3).c(Cl_2)$; $pV = const$; $c = n/V$ → $c(PCl_3)$ и $c(Cl_2)$ се увеличава 3 пъти 4 т.

$v_1 = 9v$

Задача 2 – 30 точки

1) - за определяне на химичния елемент

$2\ ES + 3O_2 \longrightarrow 2\ EO + 2\ SO_2$ **1 т.**

$n(SO_2) = V(SO_2) / V_m = 8,96/22,4 = 0,4$ mol **1 т.**

$n(EO) : n(SO_2) = 1 : 1 \quad \Rightarrow \quad n(EO) = n(SO_2) = 0,4$ mol **1 т.**

$$n(EO) = \frac{m(EO)}{M(EO)} = \frac{m(EO)}{M(E) + M(O)} = 0,4 \text{mol} \qquad \frac{32,4}{M(E) + 16} = 0,4 \text{ mol}$$ **1 т.**

M(E) = 65 g/mol Химичният елемент е цинк . **1 т.**

- за химичния характер на Zn **1 т.**

- за електронната формула и енергетичната диаграма **2 х 1т. = 2 т.**

2) За химичните уравнения **5 х 2т. = 10 т.**

(От тях по 0,5 т. За определяне вида на процесите)

3) $w(ZnS) = \frac{m(ZnS)}{m} = \frac{n(ZnS).M(ZnS)}{m}$ **1 т.**

$n(ZnS) : n(SO_2) = 1 : 1 \quad \Rightarrow \quad n(ZnS) = n(SO_2) = 0,4$ mol **1 т.**

$W(ZnS) = 0,4.97/100 = 38,8/100 = 0,388$ или 38,8 % **1 т.**

4) $Zn(OH)_2\downarrow + 2\ NaOH \longrightarrow Na_2[Zn(OH)_4]$ **1 т.**

динатриев тетрахидроксоцинкат (II) **0,5 т.**

$Zn(OH)_2\downarrow + 2NaOH \longrightarrow 2Na^+ + [Zn(OH)_4]^{2+}$ **1 т.**

$Zn(OH)_2\downarrow + 4\ NH_3 \longrightarrow [Zn(NH_3)_4](OH)_2$ **1 т.**

тетрааминоцинков (II) дихидроксид **0,5 т.**

5) – за строежа на комплексната сол **2 т.**

Йонен строеж; комплексообразувател – Zn^{2+}; лиганди - NH_3; връзките между комплексообразувателя и лигандите са ковалентни, образувани по донорно-акцепторен механизъм.

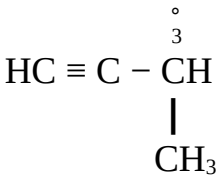
$[Zn(NH_3)_4](OH)_2 \longrightarrow [Zn(NH_3)_4]^{2+} + 2OH^-$ **1 т.**

$[Zn(NH_3)_4]^{2+} \rightleftharpoons Zn^{2+} + 4NH_3$ **1 т.**

$$\beta = \frac{c([Zn(NH_3)_4]^{2+})}{c^4(NH_3).c(Zn^{2+})}$$ **1 т.**

Задача 3 – 35 точки

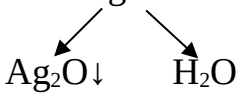
- n (CO_2) = 11,2 / 22,4 = 0,5 mol **1 т.**
- n (CO_2) = n (C) = 0,5 mol **1 т.**
- m (C) = 0,5 x 12 = 6,0 g **1 т.**
- n (H_2O) = 7,2 / 18 = 0,4 mol ; n (H) = 0,8 mol **2 т.**
- m (H) = 0,8 g , m (C) + m (H) = 6,8 g => **В** не съдържа **О** **2 т.**
- n (C) : n (H) = 0,5 : 0,8 = 1,0 : 1,6 **1 т.**
- M_r ($C_1H_{1,6}$) = 13,6 **1 т.**
- M_r (**В**) = 4 x 17 = 68 **1 т.**
- M_r (**В**) : M_r ($C_1H_{1,6}$) = 68 : 1,6 = 5 **1 т.**
- Молекулната формула на **В** е 5 x ($C_1H_{1,6}$) = C_5H_8 **1 т.**
- Изомерът с третичен въглероден атом **В** е:



3-метил-1-бутин **2 т.**

Уравнения:

- **В** + Br_2 (на два етапа) **3 т**.
- $2AgNO_3 + 2NH_4OH \rightarrow 2AgOH + 2NH_4NO_3$ ЙОР **2 т.**



- $Ag_2O + 4NH_3 + H_2O \rightarrow 2[Ag(NH_3)_2]OH$ **2 т.**

Приемат се и други верни предложения изразяващи получаването на реактив на Толенс.

- **В** + $[Ag(NH_3)_2]OH$ **3 т.**
- **А** е 3-метил-1-бутен ; **А** + $Br_2 \rightarrow$ **Б** **2 т.**
- **Б** е 1,2-дибромо-3-метилбутан; **Б** + KOH $\xrightarrow{\text{алк}}$ **В** **2 т.**
- **В** + $H_2O \rightarrow$ **Г ;** **Г** е 3-метил-2-бутанон **3 т.**
- **В** + Na $\rightarrow$ **Д ;** **Д** е натриев 3-метил-1-бутинид **2 т.**
- **Д** + $CH_3I \rightarrow$ **Е ;** **Е** е 4-метил-2-пентин **2 т.**

Забележка: за наименования на **А**, **Б**, **Г**, **Д** и **Е** по 0,5 т., които са включени към посочения общ брой точки.